2. குவிலென்சின் குவியத் தொலைவைக் காணல்

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட குவிலென்சின் குவியத் தொலைவை

1. தொலை பொருள் முறை
2. uv முறையினைப் பயன்படுத்திக் காணல்

தேவையான கருவிகள்:

குவிலென்சு, லென்சு தாங்கி, ஒளியூட்டப்பட்ட கம்பி வலை, வெள்ளைத்திரை மற்றும் மீட்டர் அளவுகோல்.

சூத்திரம்:

$$f = \frac{uv}{(u + v)} \text{ மீ}$$

இங்கு,

u - என்பது குவிலென்சிற்கும் பொருளிற்கும் (ஒளியூட்டப் பட்ட பொருள்) இடைப்பட்டத் தொலைவாகும்.

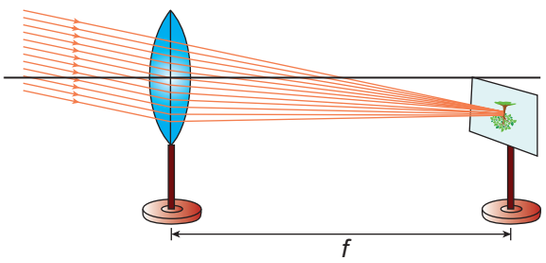
v - என்பது குவிலென்சிற்கும் பிம்பத்திற்கும் (வெள்ளைத் திரை) இடைப்பட்டத் தொலைவாகும்.

f - குவிலென்சின் குவியத் தொலைவு.

செய்முறை:

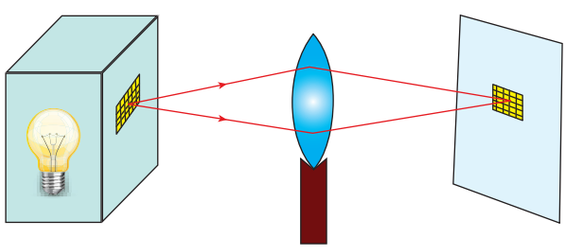
1. தொலைபொருள் முறை:

கொடுக்கப்பட்ட குவிலென்சைத் தாங்கியில் செங்குத்தாகப் பொருத்தி சாளரத்திற்கு அருகில் உள்ள ஆய்வக மேசையின்மீது வைக்க வேண்டும். சாளரத்தின் அருகில் உள்ள பொருளை (மரம், கட்டிடம்) நோக்கி லென்சினை பொருத்தவேண்டும். லென்சின் பின்புறம் வெள்ளைத் திரையினை வைக்கவேண்டும். சிறிய, தலைகீழான தெளிவானப் பிம்பம் கிடைக்கும் வரை லென்சு மற்றும் திரையினை முன்னும், பின்னும் நகர்த்திட வேண்டும். தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கும் போது குவிலென்சிற்கும் திரைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவினை அளக்க வேண்டும். இது குவிலென்சின் தோராயமான குவியத் தொலைவு (f) ஆகும்.



2. uv – முறை

குவிலென்சை தாங்கியில், செங்குத்தாகப் பொருத்தி, ஒளியூட்டப்பட்ட கம்பிவலையினை லென்சின் இடப்பக்கத்தில் (2f ஐ விட அதிகமான தொலைவில்) வைக்கவேண்டும். லென்சிற்கும் கம்பிவலைப் பொருளிற்கும் இடைப்பட்டத் தொலைவினை (u) அளந்திட வேண்டும். வெள்ளைத் திரையினை லென்சின் வலப்புறத்தில் வைக்கவேண்டும். சிறிய, தலைகீழான தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கும் வரை திரையினை மெதுவாக நகர்த்திட வேண்டும். லென்சிற்கும் திரைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவினை (v) அளந்திடவேண்டும். பொருளின் தொலைவினை (u) மாற்றி இதே செய்முறையினை மீண்டும் செய்திட வேண்டும். அளவீடுகளை அட்டவணையில் குறிக்க வேண்டும்.



10th_Science_TM_Practical.indd 336 23-01-2020 22:58:57